

Ciência de Dados e Política Criminal: Uma Análise Quantitativa da Seletividade Penal no Brasil

Cesar Augusto Pereira¹

Centro Universitário Unidombosco – Curitiba – PR – Brazil

{cesaraugustopereirabr@gmail.com}

Abstract. *This research aims to analyze penal selectivity in Brazil through the application of Data Science techniques to the official database of the National Penitentiary Department Information System (SISDEPEN/SENAPPEN). The study focuses on the comparison between property crimes, especially theft, and tax crimes, such as tax evasion. While the former represents a significant portion of the prison population, the latter is statistically negligible, even though it produces a greater economic impact on the State. By processing, exploring, and visualizing prison data, the research intends to identify patterns and correlations that demonstrate how criminal law is unequally enforced. The findings will be discussed in the light of critical criminology theories, such as labeling and enemy criminal law, aiming to show that selective incarceration reinforces structural inequalities and deepens social biases.*

Keywords: *Data Science; Penal Selectivity; Critical Criminology; Theft; Tax Evasion; Prison Population.*

Resumo: *A presente pesquisa busca analisar a seletividade penal no Brasil por meio da aplicação de técnicas de Ciência de Dados à base oficial do Sistema de Informação do Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN/SENAPPEN). O foco do estudo está na comparação entre os crimes contra o patrimônio, especialmente o furto, e os crimes tributários, como a sonegação fiscal. Enquanto o primeiro representa uma significativa parcela da população carcerária, o segundo é estatisticamente irrelevante, ainda que produza maior impacto econômico para o Estado. A partir do tratamento, exploração e visualização dos dados prisionais, pretende-se identificar padrões e correlações que evidenciem como a lei penal é aplicada de forma desigual. Os resultados serão discutidos à luz das teorias da criminologia crítica, como o etiquetamento social e o direito penal do inimigo, visando demonstrar que a seletividade no encarceramento reforça desigualdades estruturais e aprofunda preconceitos sociais.*

Palavras-chave: *Ciência de Dados; Seletividade Penal; Criminologia Crítica; Furto; Sonegação Fiscal; População Carcerária.*

¹ Advogado. Acadêmico do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do Centro Universitário Unidombosco. Membro da Associação Brasileira de Jurimetria. Membro da Associação Brasileira de Legaltechs e Lawtechs. Membro efetivo da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB/PR e Membro Relator da Comissão de Inteligência Artificial da OAB/PR. Mentor de Carreiras. Expert Embaixador DIO. Sócio do Escritório Casillo Advogados.

Introdução

Este trabalho se propõe a dar continuidade no trabalho que se iniciou na graduação em Direito, onde, naquela oportunidade, buscamos a formação do pensamento jurídico no que se refere a aplicação do instituto da extinção da punibilidade para o crime de sonegação fiscal, uma vez que o sujeito passivo neste tipo penal tem sua punibilidade extinta caso pague sua dívida ao Estado antes do recebimento da denúncia. Por outro lado, para o crime de furto, se o sujeito passivo antes do recebimento da denúncia desejar devolver o bem furtado ou pagar a quantia referente a esse bem somente será aplicado a ele o artigo 16 do Código Penal, o chamado arrependimento posterior, o qual fará jus a tão somente a diminuição de sua pena de 2/3 a 1/3.

Como a legislação e os julgados dos tribunais estão atualmente a seletividade do direito penal, se mostra evidente, o qual protege determinados bens e pessoas e aplica sem trégua as penas às outras classes sociais. Neste sentido afirma Alessandro Baratta:

O Direito Penal, como instrumento do discurso de (re)produção de poder, tende a privilegiar os interesses das classes sociais dominantes, imunizando de sua intervenção condutas características de seus integrantes, e dirigindo o processo de criminalização para comportamentos típicos das camadas sociais subalternas, dos socialmente alijados e marginalizados.
(BARATTA, 2002, p. 165)

Portanto analisar-se-á a seletividade da lei penal, em especial a aplicação do instituto da extinção da punibilidade que há na Lei nº 9.249/95 em seu art. 34, que aplica o instituto da extinção da punibilidade para os crimes contra a ordem tributária e não se aplica ao crime de furto (art. 155 do CP), que é possível tão somente o arrependimento posterior (art. 16 do CP). A nossa intenção é analisar porque o pensamento jurídico se formou neste sentido em diferenciar a consequência para os dois delitos, uma vez que os dois tipos de crimes são parecidos em sua essência, todavia tratados diferentes em frente ao sujeito passivo. Nesta ideia da semelhança dos delitos a Juíza de Direito e Mestre em Criminologia Fernanda Afonso de Almeida ensina:

Referidos delitos, comparados, possuem certa identidade, seja em razão da paridade dos significados dos verbos que integram os tipos, seja em virtude das semelhanças fundamentais que envolvem as condutas — são cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, lesionam o patrimônio alheio (no âmbito individual ou supraindividual) e possibilitam o ressarcimento ao ofendido (pela devolução da res furtiva/ressarcimento do dano ou pelo pagamento do tributo). E, dadas essas importantes semelhanças, é de se esperar que o tratamento despendido aos crimes fosse ao menos parecido, mas não é isso que se verifica quando se analisa o texto da lei, no momento de sua aplicação e de sua execução, pelas instâncias oficiais. Nada justifica: a devolução da res furtiva e o ressarcimento do dano não constituírem causa de extinção da punibilidade nos crimes patrimoniais da mesma forma como acontece nos crimes contra a ordem tributária quando do pagamento do tributo.
(DE ALMEIDA, 2012, p. 219)

Pois bem, para isso far-se-á uma breve exposição dogmática acerca do direito penal e aplicação da lei nestes dois casos, com base nas teorias da criminologia crítica. Ou seja,

irá ser analisada a formação da construção do pensamento sobre o crime e o criminoso, que para a teoria crítica nada mais é do que um controle social. Neste sentido Richard Quinney ressalva que:

O direito penal é usado pelas parcelas sociais detentoras de poder para assegurar a sobrevivência do sistema capitalista, que é posteriormente ameaçado por suas próprias contradições. Ele (o direito penal) é usado para manter a ordem estatal dominante. A classe inferior na escala social continuará a ser clientela habitual do sistema penal enquanto as classes detentoras de poder se perpetuarem neste núcleo inatingível de dominação. A crise do direito penal deve ser entendida como crise do capitalismo. (QUINNEY, 1999, p. 245-246)

Ex positis, este trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica e ao seu fim, quantitativa, para de maneira bem direta analisar a construção do pensamento jurídico sobre a construção do criminoso e do crime, usando por base a visão da criminologia crítica nos crimes de furto e sonegação fiscal, neste sentido, analisar a seletividade do direito penal e tentará comprovar, se assim ficar provado, por meio quantitativo a seletividade da aplicação da lei penal.

Da dogmática Penal

Em uma breve análise nas doutrinas do direito penal, não se identifica qualquer posição a respeito dos autores. No que tange ao posicionamento jurisprudencial, o atual posicionamento é que os crimes de furto tem maior reprovabilidade da sociedade, por consequência, temos tão somente a diminuição da pena e a conversão da mesma para penas alternativas à prisão. Como mostra o acórdão do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0025535-92.2011.8.26.0050/TJ-SP. “*In verbis*”:

Recurso em sentido estrito. Furto. Inconformismo do Ministério Público ante a extinção da punibilidade graças à incidência do art. 34 da Lei nº 9.249/95. Inaplicabilidade, seja por analogia, seja por interpretação extensiva, da legislação referente aos crimes tributários, visto que o furto, sujeito a disciplina diversa, admite o arrependimento posterior e não a figura aplicada no julgado de primeiro grau. Inexistência de lacuna involuntária que reclame preenchimento com disposição da legislação especial. Precedentes. Recurso provido, determinando-se o retorno dos autos à origem. (BRASIL, TJ-SP. 2014).

Portanto, a atual justificativa da jurisprudência para o tratamento diferenciado nesses crimes não nos parece adequada. Diante desse problema, nosso trabalho se propõe a analisar e identificar a seletividade da lei, em especial, no direito penal, para este trabalho, de forma quantitativa através das técnicas em Ciência de dados.

Ou seja, para este trabalho que é uma continuidade de um trabalho acadêmico anterior, iremos fazer um recorte quantitativo para buscar se há realmente de forma empírica através dos dados uma seletividade da aplicação da legislação penal.

A análise da seletividade penal não pode mais se limitar à perspectiva dogmática ou meramente teórica. Com o avanço das bases públicas e da Ciência de Dados, torna-se

possível verificar empiricamente como a lei penal é aplicada de maneira desigual no Brasil. Para tanto, utilizamos como fonte primária o Relatório Estatístico 2024 do SISDEPEN/SENAPPEN, que contabiliza 909.067 pessoas privadas de liberdade no país.

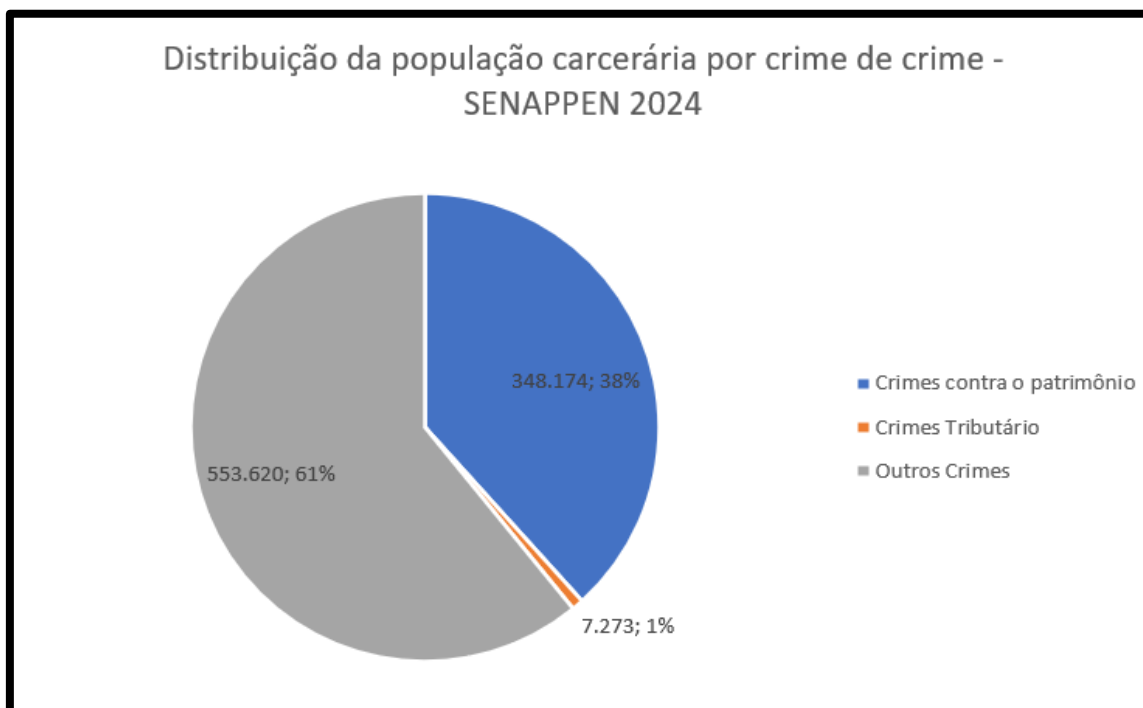
Os dados confirmam, de forma contundente, as críticas já realizadas pela criminologia crítica:

- 38,3% da população prisional está encarcerada por crimes contra o patrimônio, o que representa mais de 348 mil pessoas.
- Dentro desse grupo, 7,3% estão presos especificamente por furto, ou seja, aproximadamente 66 mil pessoas.
- Em contrapartida, os crimes tributários, como a sonegação fiscal, correspondem a menos de 1% da população carcerária, número estatisticamente irrelevante diante da massa de encarcerados.

Essa disparidade, quando visualizada em gráficos comparativos, demonstra de forma quantitativa o que Sérgio Salomão Shecaira já havia afirmado: *o sistema penal só tem servido para legitimar e reproduzir as desigualdades e injustiças sociais. O direito penal é considerado uma instância celetista e elitista, daí por que é necessário desmistificar o papel das instituições penais (Magistratura, Ministério Público, Polícia etc.)*².

Gráficos gerados a partir da base oficial do SISDEPEN/SENAPPEN mostram a assimetria entre o tratamento jurídico dispensado aos crimes de furto e aos crimes contra a ordem tributária. No caso do furto, milhares de indivíduos são submetidos ao processo penal, ainda que devolvam o bem ou indenizem a vítima, recebendo apenas a atenuante do arrependimento posterior (art. 16 do CP). Já no caso da sonegação fiscal, a quitação do débito antes do recebimento da denúncia extingue a punibilidade, evitando inclusive a continuidade do processo.

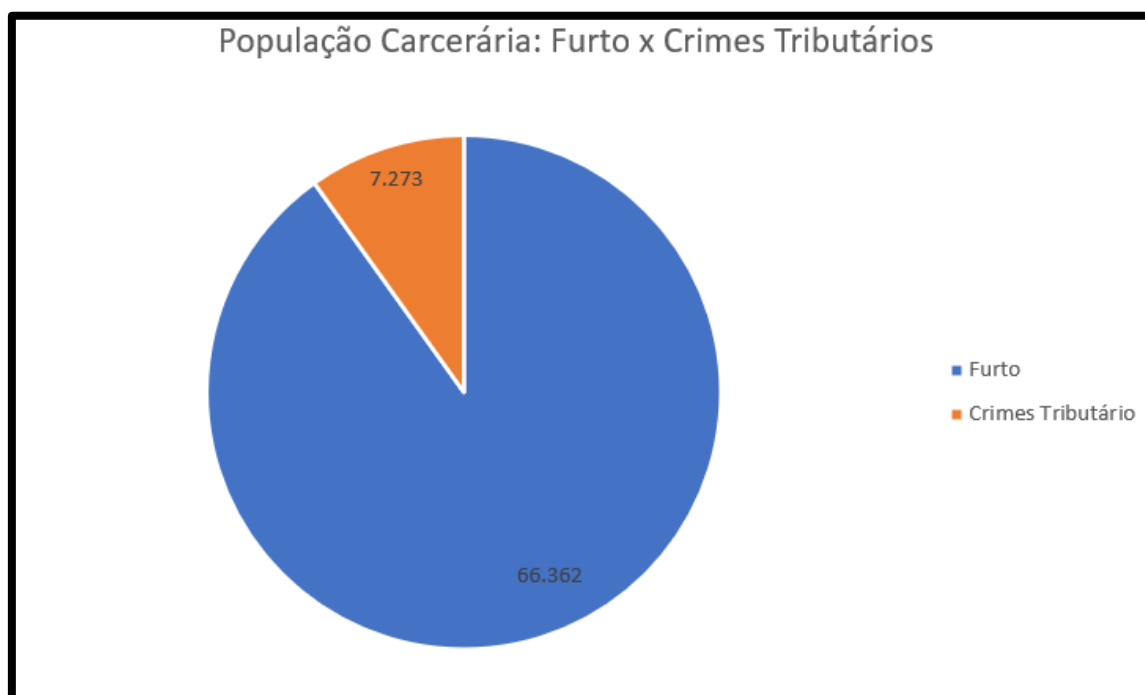
² SHECAIRA, Sérgio Salomão. CRIMINOLOGIA. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.,p. 299.



Conforme se verifica na imagem acima, das 909.067 pessoas privadas de liberdade no país em 2024, 348.174 mil pessoas, o equivalente a 38% estavam presas apenas por causa de crimes contra o patrimônio.

Essa constatação reforça a tese de Richard Quinney (1999), segundo a qual o direito penal é utilizado como instrumento de manutenção da ordem social capitalista, direcionando o aparato repressivo contra os menos favorecidos, enquanto crimes praticados por aqueles em posição de poder são neutralizados ou tratados com maior benevolência.

Quando analisamos os números mais de perto, percebemos a segregação que existe entre os presos nos dois tipos penais. Enquanto em todo o país temos uma quantidade de 7.273 pessoas presas por crimes tributários, há uma população carcerária de 66.362 somente para o crime de furto, ou seja, aquele que é praticado sem qualquer tipo de violência ou grave ameaça.



Portanto, os gráficos e visualizações que acompanham este trabalho não são apenas ilustrações estatísticas: eles são evidências empíricas de que a seletividade penal é concreta, mensurável e estrutural. A combinação entre Criminologia Crítica e Ciência de Dados permite demonstrar, com números, que a desigualdade penal no Brasil não é apenas uma construção discursiva, mas um fenômeno verificável na realidade prisional.

Ausência de Dados sobre Crimes Tributários e Implicações Metodológicas

Durante o levantamento de informações junto ao Sistema Nacional de Informações Penitenciárias (SISDEPEN) e à Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), foi confirmado pela secretaria³ que não há registros específicos sobre a população carcerária por crimes tributários, conforme documentação anexa a este trabalho. Esses delitos não aparecem de forma individualizada nas estatísticas oficiais, sendo incluídos na categoria residual de “Outros crimes”, cujo percentual é inferior a 1% do total de pessoas privadas de liberdade.

Essa constatação traz implicações metodológicas importantes. Em primeiro lugar, evidencia-se que a ausência de dados é, por si só, um achado relevante: a seletividade penal manifesta-se não apenas no processo de criminalização e punição, mas também na forma como o Estado coleta, organiza e divulga suas informações penitenciárias. A inexistência de detalhamento para crimes tributários contrasta com a precisão destinada a delitos patrimoniais como o furto, o qual é amplamente mensurado e representa, sozinho, 7,3% da população prisional.

³ E-mail anexo a entrega deste trabalho.

Em segundo lugar, diante dessa limitação, torna-se necessário adotar estratégias de dedução indireta. Considerando o total de 909.067 pessoas privadas de liberdade no Brasil (SENAPPEN, 2024), pode-se inferir que os crimes tributários representam menos de 9.000 casos, no cenário mais amplo. Mesmo com uma estimativa conservadora, esse contingente é irrisório quando comparado ao número de presos por furto (66.362). Tal desproporção reforça a hipótese de que o encarceramento no Brasil é seletivo e orientado preferencialmente à punição dos crimes de pobreza.

Por fim, cumpre observar que a invisibilidade estatística dos crimes tributários não significa ausência de criminalização formal. Ao contrário, esses delitos estão previstos na legislação e são objeto de processos judiciais. Todavia, em sua maior parte, acabam solucionados no âmbito administrativo-fiscal, por meio de multas, parcelamentos e execuções fiscais, evitando a persecução penal propriamente dita. Assim, a análise qualitativa revela que o direito penal econômico opera de forma distinta do direito penal patrimonial, confirmando as críticas da criminologia crítica acerca do caráter simbólico e seletivo do sistema penal.

Da seletividade Penal e do uso da ciência de dados para sua melhor interpretação

A análise da seletividade penal no Brasil tradicionalmente esteve restrita ao campo teórico da criminologia crítica e da dogmática penal. No entanto, com o avanço da Ciência de Dados e a ampliação do acesso a bases públicas oficiais, tornou-se possível investigar empiricamente como o Direito Penal é efetivamente aplicado. Nesse contexto, o presente trabalho propõe uma análise quantitativa da seletividade penal a partir dos dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN/SENAPPEN), com foco comparativo entre crimes contra o patrimônio, especialmente o furto, e crimes contra a ordem tributária, como a sonegação fiscal.

A hipótese central que orienta esta pesquisa é a de que o sistema penal brasileiro opera de forma seletiva, direcionando a repressão penal de maneira desproporcional sobre determinados grupos sociais, em especial aqueles associados aos crimes patrimoniais de menor potencial ofensivo econômico, enquanto crimes de elevada repercussão econômica, como os tributários, são tratados de forma significativamente mais branda ou sequer resultam em encarceramento. Para testar essa hipótese, adotou-se uma abordagem quantitativa, com análise descritiva dos dados oficiais da população prisional brasileira no ano de 2024.

Os dados analisados indicam que a população carcerária brasileira atinge o patamar de 909.067 pessoas privadas de liberdade. Dentre esse total, observa-se que aproximadamente 38,3% dos indivíduos estão presos por crimes contra o patrimônio, o que representa mais de um terço de todo o sistema prisional. Dentro dessa categoria, o crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal, corresponde a cerca de 7,3% da população carcerária total, o que equivale a dezenas de milhares de indivíduos encarcerados por uma modalidade de crime que, em regra, não envolve violência ou grave ameaça.

Em contraste, os crimes contra a ordem tributária apresentam participação estatisticamente irrelevante na composição da população prisional. Os dados oficiais não

individualizam esses delitos de forma específica, sendo eles incluídos em uma categoria residual denominada “outros crimes”, cujo percentual total é inferior a 1%. Ainda que se adote uma estimativa conservadora com base no total da população prisional, o número absoluto de pessoas encarceradas por crimes tributários permanece extremamente reduzido quando comparado ao contingente de presos por furto. Essa discrepância quantitativa revela uma assimetria profunda na forma como o Direito Penal é aplicado no Brasil.

Importa destacar que essa diferença não pode ser explicada pela gravidade econômica dos delitos. Enquanto o furto geralmente envolve prejuízos patrimoniais individualizados e de menor monta, os crimes tributários, especialmente a sonegação fiscal, produzem impactos econômicos significativamente mais elevados, afetando diretamente a arrecadação estatal e, conseqüentemente, a capacidade do Estado de implementar políticas públicas. Ainda assim, tais crimes raramente resultam em privação de liberdade, sendo frequentemente resolvidos na esfera administrativa por meio de pagamento do débito, parcelamentos ou sanções fiscais.

Essa disparidade encontra respaldo na própria estrutura normativa do ordenamento jurídico brasileiro. Nos crimes tributários, a legislação prevê a extinção da punibilidade mediante o pagamento integral do débito antes do recebimento da denúncia, conforme disposto no artigo 34 da Lei nº 9.249/95. Por outro lado, no crime de furto, ainda que haja restituição da coisa ou reparação do dano, o agente faz jus apenas ao instituto do arrendimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, que implica mera redução de pena, sem extinguir a punibilidade. Essa diferença de tratamento jurídico evidencia uma opção legislativa que privilegia determinados tipos de agentes e condutas, reforçando a hipótese de seletividade penal.

À luz da criminologia crítica, esses achados empíricos confirmam a tese de que o Direito Penal não atua de forma neutra ou universal, mas sim como instrumento de controle social direcionado. Conforme sustenta Alessandro Baratta⁴, o sistema penal tende a concentrar sua atuação sobre os segmentos socialmente vulneráveis, enquanto comportamentos típicos das classes dominantes são frequentemente excluídos ou tratados com maior tolerância. No mesmo sentido, Richard Quinney⁵ argumenta que o Direito Penal desempenha uma função estrutural na manutenção da ordem econômica e social, operando de forma a preservar os interesses das classes que detêm poder.

A ausência de dados detalhados sobre crimes tributários na base do SISDEPEN também constitui um achado relevante desta pesquisa. A invisibilidade estatística desses delitos não deve ser interpretada como ausência de sua ocorrência, mas sim como um indicativo da forma como o Estado organiza e prioriza suas informações. A falta de granularidade na coleta e divulgação desses dados contrasta com o alto nível de detalhamento disponível

⁴ BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 165.

⁵ QUINNEY, Richard. O controle do crime na sociedade capitalista: uma filosofia crítica da ordem legal. In: TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock (Org.). Criminologia crítica. Tradução de Juarez Cirino dos Santos e Sérgio Tancredo. Rio de Janeiro: Graal, 1980. p. 221-248

para crimes patrimoniais, o que reforça a hipótese de que a seletividade penal se manifesta não apenas na aplicação da lei, mas também na produção e gestão de dados institucionais.

Do ponto de vista metodológico, a utilização de técnicas de Ciência de Dados permitiu transformar percepções teóricas em evidências empíricas mensuráveis. A análise quantitativa demonstrou que a distribuição da população carcerária brasileira não é aleatória nem proporcional à gravidade dos delitos, mas segue um padrão consistente de concentração em determinados tipos penais, especialmente aqueles associados a indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essa constatação evidencia o potencial da jurimetria como ferramenta de análise crítica do sistema de justiça.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a seletividade penal no Brasil não é apenas uma construção teórica, mas um fenômeno concreto, verificável e mensurável. O sistema penal brasileiro apresenta um padrão de atuação que privilegia a repressão de crimes patrimoniais de menor impacto econômico, enquanto crimes de maior relevância financeira são tratados predominantemente fora da esfera penal. Tal dinâmica revela uma dissonância entre a gravidade econômica dos delitos e a intensidade da resposta estatal, indicando que fatores sociais, econômicos e estruturais exercem influência determinante sobre a aplicação do Direito Penal.

Conclusão

Assim, a presente pesquisa contribui para o avanço do debate acadêmico ao integrar a análise jurídica com métodos quantitativos, demonstrando que a Ciência de Dados pode desempenhar papel fundamental na compreensão crítica do sistema penal. Ao evidenciar empiricamente a seletividade penal, o estudo reforça a necessidade de repensar os critérios de criminalização e punição no Brasil, sob pena de perpetuação de desigualdades estruturais e comprometimento da legitimidade do próprio sistema de justiça.

Projeto Completo no Github

<https://github.com/cesaraugustopereirabr/tcc-ciencia-dados-seletividade-penal.git>

References

BARATTA, Alessandro. **Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal**. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 165.

BASE DE DADOS. Disponível em: <https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/bases-de-dados>. Acessado em: 20/08/2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso em Sentido Estrito nº 0025535-92.2011.8.26.0050/SP – São Paulo. Relator: Otávio de Almeida Toledo. **Pesquisa de Jurisprudência**, Acórdãos, 12 de Agosto de 2014. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsj/getArquivo.do?cdAcordao=7764262&cdForo=0&v1Captcha=JvYhQ>>. Acesso em: 18/08/2025.

DE ALMEIDA, Fernanda Afonso. **Proteção penal do patrimônio e sonegação fiscal: uma abordagem à luz da teoria crítica**. 2012. 247 f. Dissertação (Mestrado em Direito)- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-03102012-090527/pt-br.php>>. Acesso em: 18 ago. 2025.

FONSECA, Guilherme Barbosa Rodrigues; ALMEIDA, Cristiane Roque de. Seletividade penal e criminalização da pobreza: uma análise à luz da criminologia crítica. **Revista Jurídica da Universidade Federal do Tocantins**, 2023. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito/article/view/15383>. Acessado em: 20/08/2025

GORANOV, Orlin Ivanov; GONZALEZ, Diego Duarte; RUDNICKI, Dani. Seletividade penal: furto e crimes contra a ordem tributária. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo: IBCCRIM, n. 149, 2018. Disponível em: <https://arquivo.ibccrim.org.br/rbccrim/161-Revista-IBCCRIM-No-149-2018>. Acessado em: 20/08/2025.

PEREIRA, Francisco Walflany de Oliveira. **Criminalização da pobreza: uma análise do sistema penal seletivo no Brasil**. Editora OAB Digital, Recife, 2025. Disponível em: <https://editoraoabdigital.org.br/criminalizacao-da-pobreza-uma-analise-do-sistema-penal-seletivo-no-brasil/>. Acessado em: 20/08/2025.

QUINNEY, Richard. **O controle do crime na sociedade capitalista: uma filosofia crítica da ordem legal**. In: TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock (Org.). Criminologia crítica. Tradução de Juarez Cirino dos Santos e Sérgio Tancredo. Rio de Janeiro: Graal, 1980. p. 221-248